

JIMENEZ CAHUICH VIVIANA

GUADALUPE

NEGOCIOS INTERNACIONALES

MATERIA: TALLER DE

COMPUTACIÓN

MAESTRO: ISMAEL JIMÉNEZ

SÁNCHEZ

TAREA #984

ANÁLISIS HIPOTÉTICO EN EXCEL

- ANÁLISIS HIPOTÉTICO EN EXCEL.

El análisis hipotético en Excel le permite probar diferentes valores (escenarios) para fórmulas. El siguiente ejemplo le ayuda a dominar el análisis hipotético de forma rápida y sencilla.

Suponga que posee una librería y tiene 100 libros almacenados. Vende un cierto % por el precio más alto de \$ 50 y un cierto % por el precio más bajo de \$ 20.

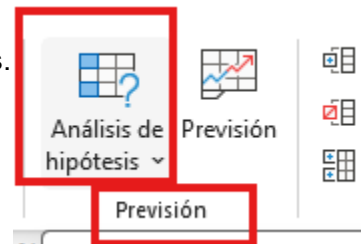
C8 : X ✓ fx =B4*(1-C4)			
	A	B	C
1	LIBRERÍA		
2			
3	número total de libros	%vendido por el precio más alto	
4	100	60%	
5			
6		número de libros	beneficio unitario
7	precio más alto	60	\$50
8	precio más bajo	40	\$20
9			
10		beneficio total	\$3,800

Si vende el 60% por el precio más alto, la celda D10 calcula una ganancia total de $60 * \$ 50 + 40 * \$ 20 = \$ 3800$.

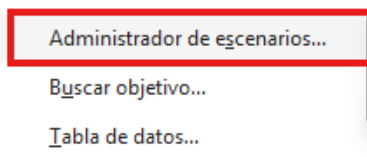
- CREAR DIFERENTES ESCENARIOS.

Pero, ¿qué pasa si vende el 70% al precio más alto? ¿Y qué pasa si vendes el 80% al precio más alto? ¿O el 90%, o incluso el 100%? Cada porcentaje diferente es un escenario diferente. Puede utilizar el Administrador de escenarios para crear estos escenarios.

-En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis.

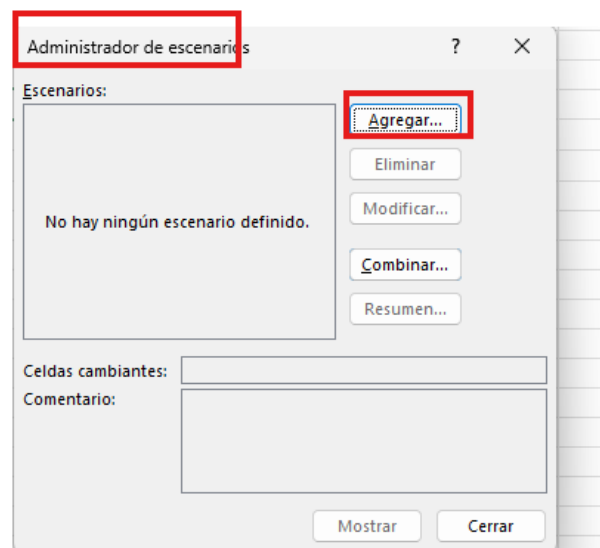


-Haga clic en Administrador de escenarios.



Aparece el cuadro de diálogo Administrador de escenarios.

-Agregue un escenario haciendo clic en Agregar.



-Escriba un nombre (60% más alto), seleccione la celda C4 (% vendido por el precio más alto) para las celdas cambiantes y haga clic en Aceptar.

-Ingrese el valor correspondiente 0.6 y haga clic en Aceptar nuevamente.

-A continuación, agregue otros 4 escenarios (70%, 80%, 90% y 100%).

Finalmente, su Administrador de escenarios debe ser coherente con la siguiente imagen:

• RESUMEN DEL ESCENARIO.

Para comparar fácilmente los resultados de estos escenarios, ejecute los pasos siguientes.

-Haga clic en el botón Resumen en el Administrador de escenarios.

-A continuación, seleccione la celda D10 (beneficio total) para la celda de resultados y haga clic en Aceptar.

Resultado:

Resumen del escenario						
	Valores actuales:	60% más alto	70% más alto	80% más alto	90% más alto	100% más alto
Celdas cambiantes:						
\$C\$4	60%	60%	70%	80%	90%	100%
Celdas de resultado						
\$D\$10	\$3,800	\$3,800	\$4,100	\$4,400	\$4,700	\$5,000

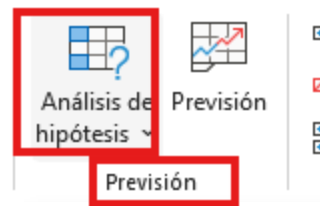
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris.

Conclusión: si vendes el 70% por el precio más alto, obtienes una ganancia total de \$4100, si vendes el 80% por el precio más alto, obtienes una ganancia total de \$4400, etc. Así de fácil puede ser el análisis hipotético en Excel.

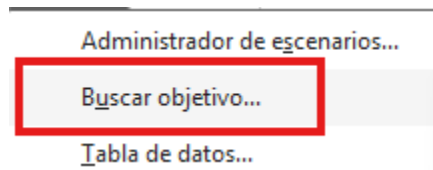
- BÚSQUEDA DE OBJETIVOS.

¿Qué pasa si desea saber cuántos libros necesita vender al precio más alto para obtener una ganancia total de exactamente \$ 4700? Puede usar la función Búsqueda de objetivos de Excel para encontrar la respuesta.

-En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis..



-Haga clic en Buscar objetivo.



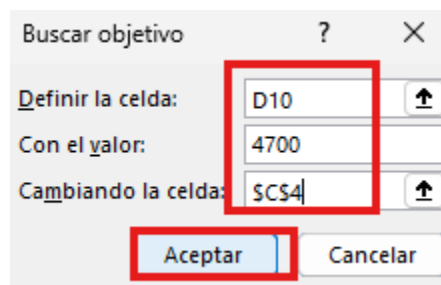
Aparece el cuadro de diálogo Buscar objetivo.

-Seleccione la celda D10.

-Haga clic en el cuadro 'Con el valor' y escriba 4700.

-Haga clic en el cuadro 'Cambiando de celda' y seleccione la celda C4.

-Haga clic en Aceptar.



Resultado: debe vender el 90% de los libros al precio más alto para obtener una ganancia total de exactamente \$ 4700.

C8 : X ✓ fx =B4*(1-C4)			
A	B	C	D
1	LIBRERÍA		
2			
3	número total de libros vendido por el precio más alto		
4	100	90%	
5			
6		número de libros	beneficio unitario
7	precio más alto	90	\$50
8	precio más bajo	10	\$20
9			
10		beneficio total	\$4,700

- TABLAS DE DATOS EN EXCEL.

En lugar de crear diferentes escenarios, puede crear una tabla de datos para probar rápidamente diferentes valores para las fórmulas. Puede crear una tabla de datos de una variable o una tabla de datos de dos variables.

Suponga que posee una librería y tiene 100 libros almacenados. Vende un cierto % por el precio más alto de \$ 50 y un cierto % por el precio más bajo de \$ 20. Si vende el 60% por el precio más alto, la celda D10 a continuación calcula una ganancia total de $60 * \$ 50 + 40 * \$ 20 = \$ 3800$.

- UNA TABLA DE DATOS VARIABLES.

Para crear una tabla de datos de una variable, ejecute los pasos siguientes.

-Seleccione la celda B12 y escriba =D10 (consulte la celda de beneficio total).

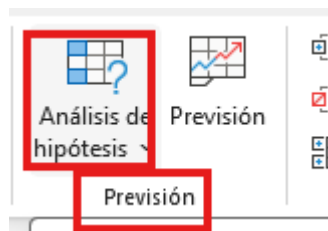
-Escriba los diferentes porcentajes en la columna A.

-Seleccione el rango A12:B17.

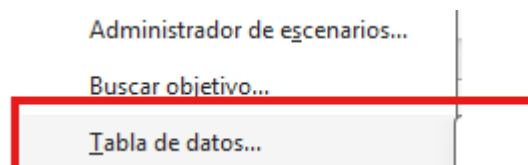
Vamos a calcular la ganancia total si vende 60% por el precio más alto, 70% por el precio más alto, etc.

	A	B	C	D
1	LIBRERÍA			
2				
3		número total de libros vendido por el precio más alto		
4		100	60%	
5				
6			número de libros	beneficio unitario
7		precio más alto	60	\$50
8		precio más bajo	40	\$20
9				
10			beneficio total	\$3,800
11				
12		\$3,800		
13	60%			
14	70%			
15	80%			
16	90%			
17	100%			

-En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis.

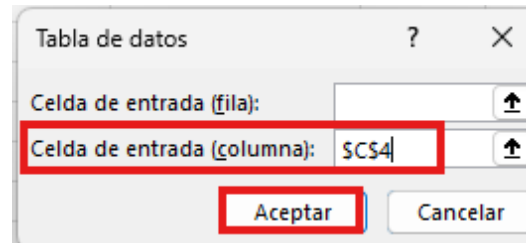


-Haga clic en Tabla de datos.



-Haga clic en el cuadro 'Celda de entrada de columna' (los porcentajes están en una columna) y seleccione la celda C4.

Seleccionamos la celda C4 porque los porcentajes se refieren a la celda C4 (% vendido por el precio más alto). Junto con la fórmula de la celda B12, Excel ahora sabe que debe reemplazar la celda C4 con 60% para calcular la ganancia total, reemplazar la celda C4 con 70% para calcular la ganancia total, etc.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

B13		{=TABLA(,C4)}	
A	B	C	D
1	LIBRERÍA		
2			
3	número total de libros vendido por el precio más alto		
4	100	60%	
5			
6		número de libros	beneficio unitario
7	precio más alto	60	\$50
8	precio más bajo	40	\$20
9			
10		beneficio total	\$3,800
11			
12		\$3,800	
13	60%	\$3,800	
14	70%	\$4,100	
15	80%	\$4,400	
16	90%	\$4,700	
17	100%	\$5,000	

Conclusión: si vendes el 60% por el precio más alto, obtienes una ganancia total de \$3800, si vendes el 70% por el precio más alto, obtienes una ganancia total de \$4100, etc.

- TABLA DE DATOS DE DOS VARIABLES.

Para crear una tabla de datos de dos variables, ejecute los pasos siguientes.

-Seleccione la celda A12 y escriba =D10 (consulte la celda de beneficio total).

-Escriba las diferentes ganancias unitarias (precio más alto) en la fila 12.

-Escriba los diferentes porcentajes en la columna A.

-Seleccione el rango A12:D17.

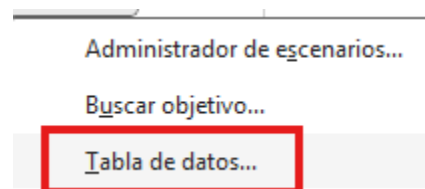
Vamos a calcular el beneficio total para las diferentes combinaciones de 'beneficio unitario (precio más alto)' y '% vendido por el precio más alto'.

A12				=D10
	A	B	C	D
1	LIBRERÍA			
2				
3		número total de libros vendido por el precio más alto		
4		100	60%	
5				
6			número de libros	beneficio unitario
7		precio más alto	60	\$50
8		precio más bajo	40	\$20
9				
10			beneficio total	\$3,800
11				
12	\$3,800	\$50	\$60	\$70
13	60%			
14	70%			
15	80%			
16	90%			
17	100%			

-En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis.



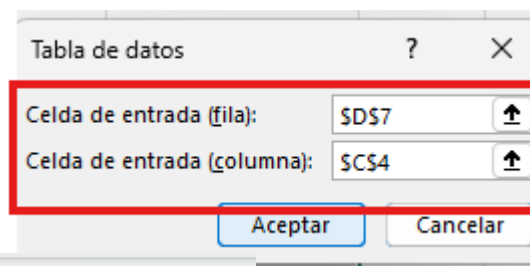
-Haga clic en Tabla de datos.



-Haga clic en el cuadro 'Celda de entrada de fila' (las ganancias unitarias están en una fila) y seleccione la celda D7.

-Haga clic en el cuadro 'Celda de entrada de columna' (los porcentajes están en una columna) y seleccione la celda C4.

Seleccionamos la celda D7 porque las ganancias unitarias se refieren a la celda D7. Seleccionamos la celda C4 porque los porcentajes se refieren a la celda C4. Junto con la fórmula de la celda A12, Excel ahora sabe que debe reemplazar la celda D7 con \$ 50 y la celda C4 con 60% para calcular la ganancia total, reemplazar la celda D7 con \$ 50 y la celda C4 con 70% para calcular la ganancia total, etc.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

B13				{=TABLA(D7,C4)}
	A	B	C	D
1	LIBRERÍA			
2				
3		número total de libros vendido por el precio más alto		
4		100	60%	
5				
6			número de libros	beneficio unitario
7		precio más alto	60	\$50
8		precio más bajo	40	\$20
9				
10			beneficio total	\$3,800
11				
12	\$3,800	\$50	\$60	\$70
13	60%	3800	4400	5000
14	70%	4100	4800	5500
15	80%	4400	5200	6000
16	90%	4700	5600	6500
17	100%	5000	6000	7000

Conclusión: si vende el 60% al precio más alto, con una ganancia unitaria de \$ 50, obtiene una ganancia total de \$ 3800, si vende el 80% al precio más alto, a una ganancia unitaria de \$ 60, obtiene una ganancia total de \$ 5200, etc.

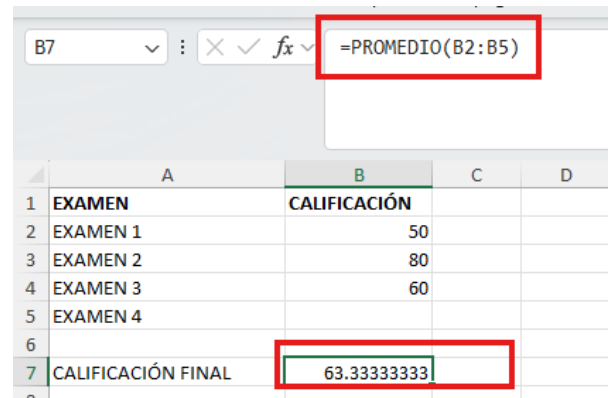
- BÚSQUEDA DE OBJETIVOS EN EXCEL.

Si conoce el resultado que desea de una fórmula, use Búsqueda de objetivos en Excel para encontrar el valor de entrada que produce el resultado de esta fórmula.

- EJEMPLO DE BÚSQUEDA DE METAS 1.

Use Búsqueda de objetivos en Excel para encontrar la calificación en el cuarto examen que produce una calificación final de 70.

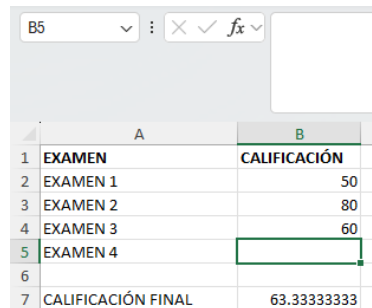
-La fórmula de la celda B7 calcula la nota final.



The screenshot shows the Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=PROMEDIO(B2:B5)` for cell B7. Below it, a table is visible with the following data:

	A	B	C	D
1	EXAMEN	CALIFICACIÓN		
2	EXAMEN 1	50		
3	EXAMEN 2	80		
4	EXAMEN 3	60		
5	EXAMEN 4			
6				
7	CALIFICACIÓN FINAL	63.33333333		

-La calificación del cuarto examen en la celda B5 es la celda de entrada.

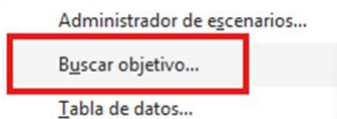


The screenshot shows the same table as before, but with cell B5 (EXAMEN 4) highlighted, indicating it is the target cell for the goal seek operation.

-En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis.



-Haz clic en Buscar objetivo.



Aparece el cuadro de diálogo Búsqueda de objetivos.

-Seleccione la celda B7.

-Haga clic en el cuadro 'Con el valor' y escriba 70.

-Haga clic en el cuadro 'Cambiando la celda' y seleccione la celda B5.

-Haga clic en Aceptar.

Buscar objetivo

Definir la celda: \$B\$7

Con el valor: 70

Cambiando la celda: \$B\$5

Aceptar Cancelar

Resultado: una calificación de 90 en el cuarto examen produce una calificación final de 70.

	A	B
1	EXAMEN	CALIFICACIÓN
2	EXAMEN 1	50
3	EXAMEN 2	80
4	EXAMEN 3	60
5	EXAMEN 4	90
6		
7	CALIFICACIÓN FINAL	70

- PRECISIÓN DE BÚSQUEDA DE OBJETIVOS.

Objetivo Buscar devoluciones soluciones aproximadas. Puede cambiar la configuración de iteración en Excel para encontrar una solución más precisa.

-La fórmula de la celda B1 calcula el cuadrado del valor de la celda A1.

	A	B	C	D
1	2	4		
2				

-Utilice BÚSQUEDA DE OBJETIVO para encontrar el valor de entrada que produce un resultado de fórmula de 25.

Buscar objetivo

Definir la celda: \$B\$1

Con el valor: 25

Cambiando la celda: \$A\$1

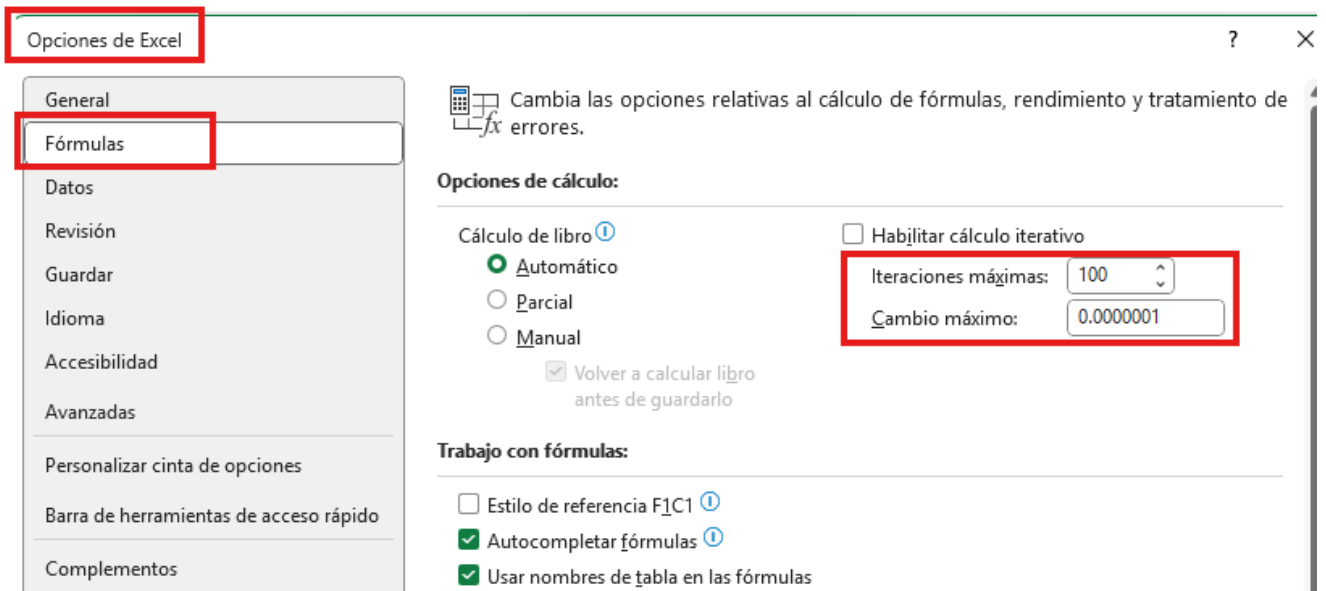
Aceptar Cancelar

Resultado: Excel devuelve una solución aproximada.

	A	B	C	D	E
1	4.999993	24.99993			

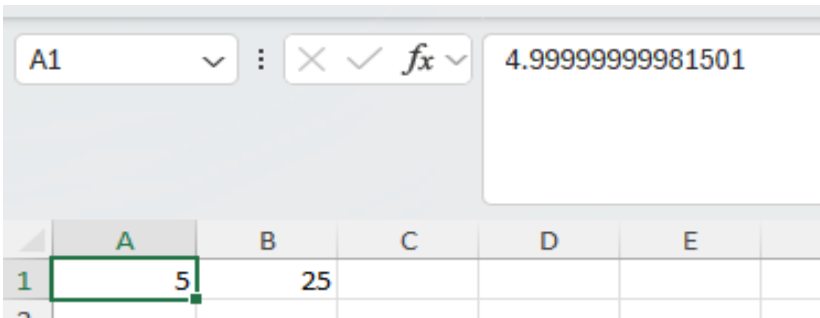
-En la pestaña Archivo, haga clic en Opciones, Fórmulas.

-En Opciones de cálculo, disminuya el valor de cambio máximo insertando algunos ceros. El valor predeterminado es 0,001.



-Haga clic en Aceptar.

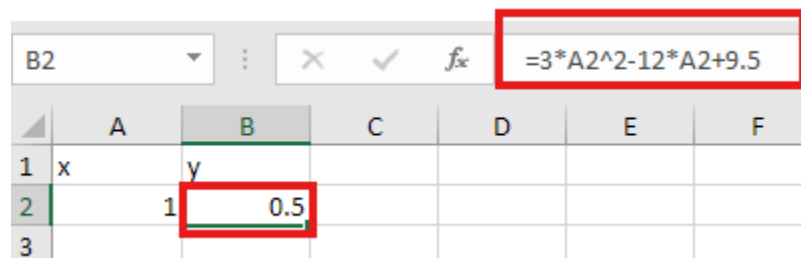
-Usa BUSCAR OBJETIVO nuevamente. Excel devuelve una solución más precisa.



- RESOLVER UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA EN EXCEL.

Una ecuación cuadrática tiene la forma $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$. Una ecuación cuadrática se puede resolver usando la fórmula cuadrática. También puede usar la función Búsqueda de objetivos de Excel para resolver una ecuación cuadrática.

-Por ejemplo, tenemos la fórmula $y = 3x^2 - 12x + 9.5$. Es fácil calcular y para cualquier x dado. Para $x = 1$, $y = 0.5$



-Para $x = 2$, $y = -2.5$

The screenshot shows an Excel spreadsheet. The formula bar at the top displays the formula $=3*A2^2-12*A2+9.5$ for cell B2. The spreadsheet has columns A through F and rows 1 through 3. Cell A1 contains 'x', cell B1 contains 'y'. Cell A2 contains '2', and cell B2 contains '-2.5'. Both the formula bar and cell B2 are highlighted with red rectangles.

	A	B	C	D	E	F
1	x	y				
2	2	-2.5				
3						

-Pero ¿qué pasa si queremos saber x para cualquier y dado? Por ejemplo, $y = 24.5$. Necesitamos resolver $3x^2 - 12x + 9.5 = 24.5$. Podemos resolver la ecuación cuadrática $3x^2 - 12x + 9.5 - 24.5 = 0$ usando la fórmula cuadrática.

$$3x^2 - 12x - 15 = 0$$

$$a = 3, b = -12, c = -15$$

$$D = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 * 3 * -15 = 144 + 180 = 324$$

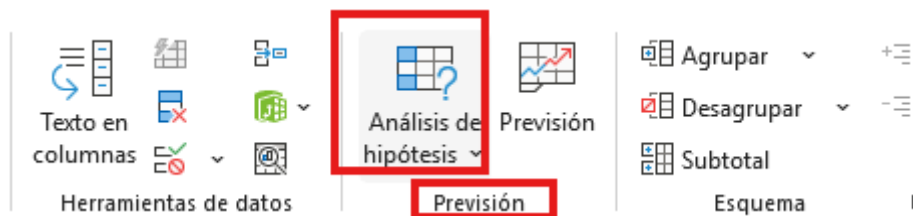
$$x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{o} \quad x = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

$$x = \frac{12 + \sqrt{324}}{6} \quad \text{o} \quad x = \frac{12 - \sqrt{324}}{6}$$

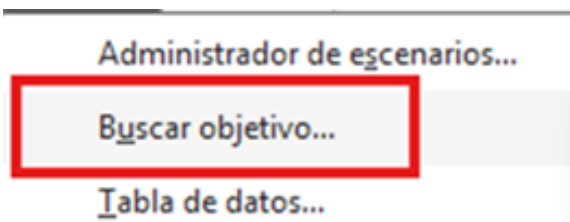
$$x = \frac{12 + 18}{6} \quad \text{o} \quad x = \frac{12 - 18}{6}$$

$$x = 5 \quad \text{o} \quad x = -1$$

-Puede usar la función Búsqueda de objetivos de Excel para obtener exactamente el mismo resultado. En la pestaña Datos, en el grupo Previsión, haga clic en Análisis de hipótesis.



-Haga clic en Buscar objetivo.



Aparece el cuadro de diálogo Búsqueda de objetivos.

-Seleccione la celda B2.

-Haga clic en el cuadro 'Con el valor' y escriba 24.5

-Haga clic en el cuadro 'Cambiando celda' y seleccione la celda A2.

-Haga clic en Aceptar.

Buscar objetivo

Definir la celda: \$B\$2

Con el valor: 24.5

Cambiando la celda: \$A\$2

Aceptar Cancelar

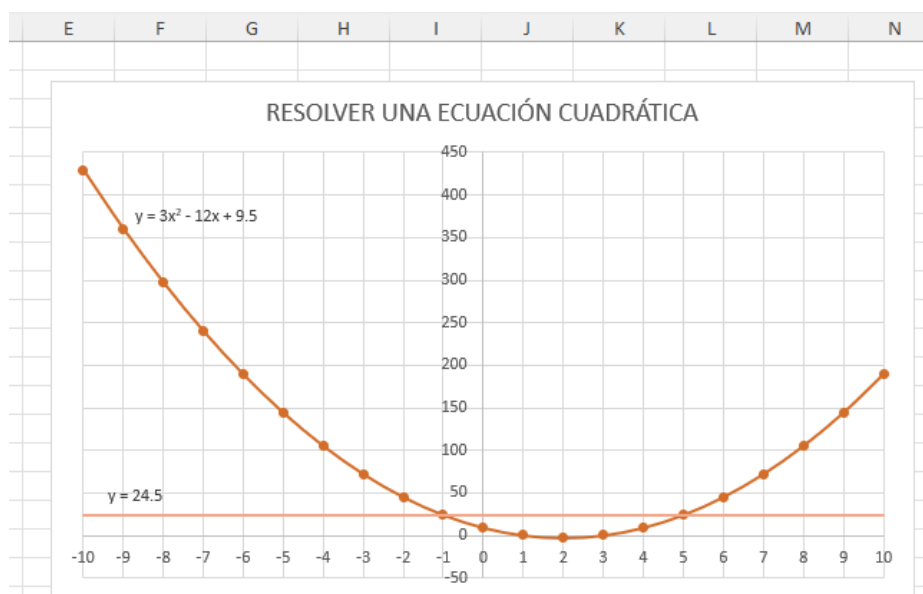
Resultado:

	A	B	C	D	E	F
1	x	y				
2	4.999976	24.49957				
3						

-Rellene la columna A con varios valores x y encuentre sus valores y correspondientes arrastrando la fórmula en la celda B2 hacia abajo.

	A	B	C	D	E	F
1	x	y				
2	-10	429.5				
3	-9	360.5				
4	-8	297.5				
5	-7	240.5				
6	-6	189.5				
7	-5	144.5				
8	-4	105.5				
9	-3	72.5				
10	-2	45.5				
11	-1	24.5				
12	0	9.5				
13	1	0.5				
14	2	-2.5				
15	3	0.5				
16	4	9.5				
17	5	24.5				
18	6	45.5				
19	7	72.5				
20	8	105.5				
21	9	144.5				
22	10	189.5				

-Cree un gráfico de dispersión XY y agregue una línea horizontal ($y = 24.5$) al gráfico.



Explicación: los puntos donde la curva se cruza con la línea horizontal representan las soluciones a la ecuación cuadrática para el valor y dado. Puedes ver claramente las soluciones $x = -1$ y $x = 5$.